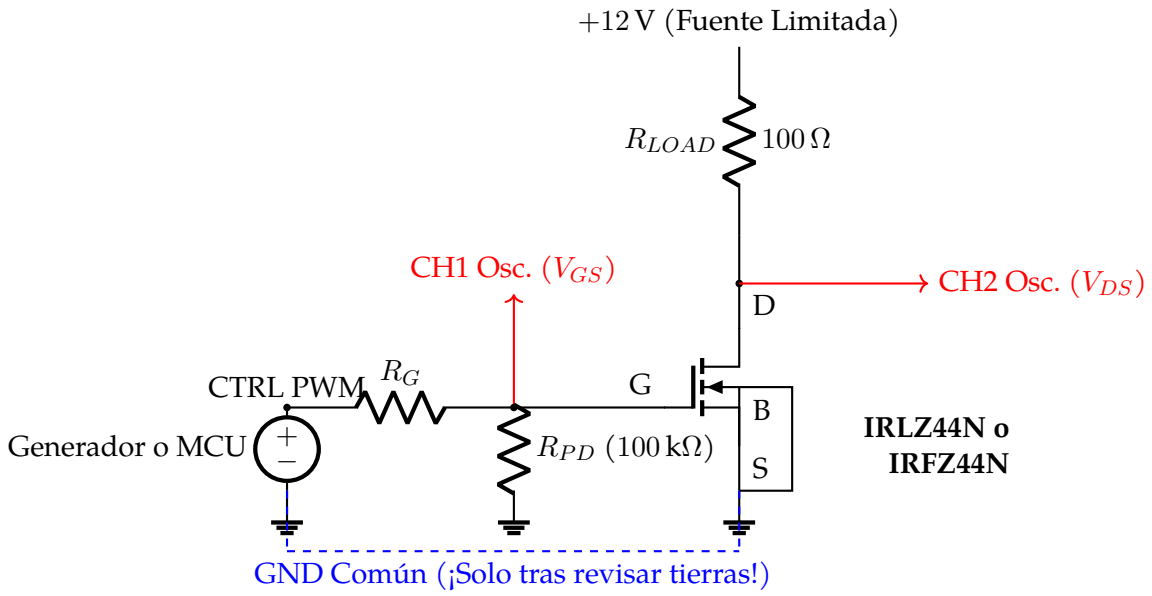
Hito 3 — Laboratorio E1: NMOS Low-Side con Carga Resistiva[cite: 33]

Guía para estudiantes · 29–30 de octubre de 2026[cite: 33]
Estado: Actividad experimental condicionada a la autorización de seguridad **G1**[cite: 33].
Objetivo: Calcular, simular y medir un NMOS, comparando IRLZ44N vs IRFZ44N[cite: 33].

1. Esquema E1 Obligatorio[cite: 33]



Diodo intrínseco: Su ánodo está en Source y cátodo en Drain. **No agregar diodo externo en E1**[cite: 33].

2. Antes del Banco: Cálculo Predictivo[cite: 33]

A. Estados Ideales (Switch perfecto)[cite: 33]:
Calcule $I_{\text{carga,ON}}$ y $P_{\text{resistor,ON}}$ a 12 V/100 Ω[cite: 33].

¿Cómo cambia la potencia promedio a un *duty* de 50 %?[cite: 33]

B. Modelo No Ideal (Con $R_{DS(on)}$)[cite: 33]:

$$I_{ON} \approx \frac{V_{bus}}{R_{LOAD} + R_{DS(on)}} \quad , \quad V_{DS(on)} \approx I_{ON} R_{DS(on)} \quad , \quad P_{MOS,cond} \approx I_{ON}^2 R_{DS(on)}$$ [cite: 33]

3. Rutas de Control (Seleccione UNA)[cite: 33]

- **Ruta A (Generador):** Conectar SIN MOSFET. Ajustar 100Hz, 50 % duty. Medir que la salida sea **unipolar** ($0 - 5$ V o $0 - 10$ V)[cite: 33]. ¡Un equipo que entrega $-5/+5$ V fallará y dañará el gate![cite: 33]
- **Ruta B (Arduino UNO):** 5 V lógicos. **No conectar 12 V a la placa**[cite: 33]. Código base:

```
const byte gatePin = 9;[cite: 33]
void setup() { digitalWrite(gatePin, LOW); pinMode(gatePin, OUTPUT); }[cite:
33]
void loop() { digitalWrite(gatePin, HIGH); delay(5); digitalWrite(gatePin,
LOW); delay(5); }[cite: 33]
```

- **Ruta D (Op-Amp):** LM358N o LM741. **No recomendados** como conexión improvisada debido al *slew rate* y límites de modo común[cite: 33].